

PROPOSAL TEKNIS

Bacarita

*Platform Pembelajaran Membaca Adaptif Berbasis Web
Terintegrasi AI Eye-Tracking untuk Anak Disleksia*

Program: Lomba Inovasi Digital Mahasiswa (LIDM) 2025

Divisi: Inovasi Teknologi Pendidikan

Daftar Isi

1. Deskripsi Sistem	3
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Gambaran Sistem	3
1.3. Tujuan Sistem	3
1.4. Arsitektur Sistem	4
1.5. Fitur Inti	5
1.5.1. Awal Cerdas (Pre-test Penentuan Level)	5
1.5.2. Pustaka Cerita Berlevel	5
1.5.3. Ruang Baca Cerdas (Eye-Tracking)	5
1.5.4. Baca Lancar (ASR Evaluation)	6
1.5.5. Skema Penilaian	6
2. Identifikasi Aset	6
2.1. Aset Data	6
2.1.1. Aset Data Pengguna	6
2.1.2. Aset Data Perilaku Kognitif (Sangat Sensitif)	7
2.1.3. Aset Data Konten Pendidikan	8
2.2. Aset Layanan (API Endpoint)	8
2.2.1. Layanan Autentikasi	8
2.2.2. Layanan Domain Utama	9
2.3. Aset Infrastruktur	10
2.4. Model Kepercayaan dan Batas Akses	10
2.4.1. Zona Kepercayaan	10
2.4.2. Matriks Peran dan Akses	11
3. Stack dan Dependensi Kunci	11
3.1. Backend (NestJS)	11
3.2. Frontend (Next.js)	12
3.3. Privasi Arsitektur Komponen AI	12

1. Deskripsi Sistem

1.1. Latar Belakang

Disleksia merupakan gangguan belajar spesifik yang berakar pada faktor neurobiologis. Secara global, prevalensinya mencapai 10–15% populasi; di Indonesia, diperkirakan hampir 5 juta dari 50 juta anak sekolah terdampak kondisi ini. Disleksia menimbulkan hambatan serius dalam kemampuan membaca, pemahaman teks, dan konsentrasi—berdampak langsung pada capaian belajar dan kepercayaan diri anak.

Secara ilmiah, hambatan utama disleksia terletak pada pemrosesan fonologis, sehingga pemetaan simbol visual ke representasi bunyi terganggu. Kondisi ini bermanifestasi sebagai perilaku yang dapat diukur: pola gerakan mata yang tidak efisien (fiksasi panjang dan regresi sering), serta **guessing errors** seperti substitusi kata. Kesenjangan diagnostik di Indonesia—yang masih bergantung pada observasi subjektif guru—memperburuk masalah ini.

Bacarita dikembangkan sebagai solusi digital berbasis evidensi yang mengintegrasikan dua metrik tervalidasi ilmiah: analisis pola gerakan mata (**eye-tracking**) berbasis AI dan pengenalan ucapan otomatis (*Automatic Speech Recognition*/ASR). Platform ini dirancang khusus untuk konteks linguistik dan fonologis Bahasa Indonesia, menyediakan asesmen objektif dan lingkungan belajar adaptif bagi anak disleksia di jenjang pendidikan dasar.

1.2. Gambaran Sistem

Bacarita adalah platform web pembelajaran membaca yang dirancang khusus untuk mendukung anak disleksia melalui pendekatan **multimodal**. Sistem ini memadukan:

- **AI Eye-Tracking** berbasis MediaPipe Face Mesh untuk mendeteksi pola pergerakan mata dan konsentrasi selama membaca
- **Automatic Speech Recognition (ASR)** dengan algoritma Jarak Levenshtein untuk mengevaluasi kelancaran dan akurasi membaca lisan
- **Large Language Model (LLM)** untuk menghasilkan kalimat latihan kontekstual secara otomatis
- **Kurikulum Berlevel** berdasarkan prinsip **structured literacy** (Level 1–5)
- **Gamifikasi** (medali emas/perak/perunggu dan sistem level) untuk memotivasi siswa

Platform ini telah diuji coba di SD Karakter 2 dengan melibatkan 6 siswa yang memiliki indikasi disleksia ringan hingga sedang. Rata-rata skor yang diperoleh adalah 96,61, dengan respons positif terhadap elemen gamifikasi.

1.3. Tujuan Sistem

- Menyediakan asesmen membaca yang **objektif dan otomatis** tanpa perangkat keras tambahan
- Mendeteksi pola kognitif disleksia (fiksasi, regresi, distraksi) secara real-time melalui kamera bawaan

- Mengidentifikasi kesalahan membaca lisan (substitusi kata) dan mengukur akurasi pelafalan otomatis
- Menyediakan kurikulum bacaan berlevel yang sesuai dengan prinsip intervensi disleksia berbasis bukti
- Memberikan dasbor pemantauan berbasis data kepada guru dan orang tua untuk perancangan intervensi yang tepat sasaran
- Mendukung penerapan **data-driven education** dan literasi digital pendidik

1.4. Arsitektur Sistem

Bacarita menggunakan arsitektur **client-server** tiga lapisan dengan komponen AI yang dieksekusi di sisi klien demi menjaga privasi data:

Lapisan	Teknologi	Keterangan
Frontend	Next.js 15 + React 19 + Tailwind CSS v4	Antarmuka web; menjalankan eye-tracking di browser
AI Eye-Tracking	MediaPipe Face Mesh (client-side)	Deteksi landmark wajah + gaze pattern; tidak ada data keluar ke server
ASR	Web Speech API / ASR Service	Transkripsi suara → teks; skor akurasi via Jarak Levenshtein
Backend	NestJS 11 + TypeScript	REST API; logika bisnis, manajemen level, skor, dashboard
Database	MySQL via TypeORM	Penyimpanan data persisten dengan migrasi terversi
Auth	JWT + Passport + bcrypt	Token berbasis peran (5 peran), hash password bcrypt
AI/LLM	OpenAI / OpenRouter SDK	Generasi kalimat latihan kontekstual untuk modul Baca Lancar
Email	Nodemailer + EJS	Notifikasi guru/orang tua
Logging	Pino + pino-roll	Structured logging dengan rotasi file

Tabel 1: Stack teknologi Bacarita

1.5. Fitur Inti

1.5.1. Awal Cerdas (*Pre-test Penentuan Level*)

Sebelum memasuki kurikulum utama, siswa mengerjakan pre-test yang mewakili materi keseluruhan. Hasilnya digunakan untuk menentukan titik awal belajar secara otomatis:

Skor Pre-test	Level Awal
$\geq 80\%$	Level 5
60–79%	Level 4
40–59%	Level 3
20–39%	Level 2
$< 20\%$	Level 1

Tabel 2: Pemetaan skor pre-test ke level awal

1.5.2. Pustaka Cerita Berlevel

Kurikulum bacaan bawaan Bacarita disusun mengikuti prinsip **structured literacy**:

Level	Fokus Materi
1	Pengenalan huruf dengan penataan visual yang mengurangi kebingungan bentuk
2	Latihan suku kata terbuka
3	Latihan kata terdiri dari 2–3 suku kata
4	Kalimat sederhana dengan panjang terkontrol
5	Paragraf naratif pendek; memahami hubungan antarkalimat

Tabel 3: Kurikulum berlevel berdasarkan prinsip structured literacy

Setiap cerita dikurasi oleh pakar pendidikan disleksia (peran Kurator) sebelum dapat diakses siswa.

1.5.3. Ruang Baca Cerdas (*Eye-Tracking*)

Modul ini memanfaatkan kamera bawaan perangkat untuk memantau pola perhatian siswa selama membaca. MediaPipe Face Mesh menganalisis orientasi kepala dan pola pergerakan mata secara real-time di sisi browser (tanpa data dikirim ke server).

Sistem mendetek tiga kondisi: fokus, melirik, dan menoleh. Data diolah menjadi metrik terstruktur:

- Frekuensi distraksi
- Distribusi waktu fokus
- Riwayat kronologis pergerakan perhatian

1.5.4. Baca Lancar (*ASR Evaluation*)

Siswa merekam suara saat membaca. ASR mengubah rekaman ke teks, lalu sistem menghitung tingkat kesesuaian dengan teks acuan menggunakan **Jarak Levenshtein**. LLM kemudian menghasilkan kalimat latihan baru yang kontekstual berdasarkan bacaan yang baru dibaca siswa.

1.5.5. Skema Penilaian

Setiap sesi bacaan menghasilkan dua skor yang dikombinasikan:

Akurasi Distraksi (AD):

$$AD = 100 - \left(\frac{\text{Jumlah Peristiwa Distraksi}}{\text{Jumlah Kata} \times 0.15} \right)$$

Akurasi Membaca STT (AMS):

$$AMS = \frac{\sum \text{Akurasi Membaca}}{\text{Total Pertanyaan}}$$

Total Skor:

$$\text{Total Skor} = (AD \times 0.4) + (AMS \times 0.6)$$

Kenaikan Level: minimal 75% dari Skor Maksimum Level, di mana:

$$\text{Skor Maksimum Level} = 3 \times \text{Jumlah Bacaan pada Level}$$

Sistem Medali:

Medali	Bobot Poin	Ambang Skor
Gold	3	> 75%
Silver	2	50–75%
Bronze	1	< 50%

Tabel 4: Sistem gamifikasi medali Bacarita

2. Identifikasi Aset

Identifikasi aset dilakukan berdasarkan analisis migrasi TypeORM, modul fitur backend, layanan frontend, dan konteks penggunaan oleh anak disleksia di bawah umur. Aset dikategorikan menjadi: **Aset Data**, **Aset Layanan**, dan **Aset Infrastruktur**.

2.1. Aset Data

2.1.1. Aset Data Pengguna

Sistem memiliki lima entitas pengguna dengan atribut sensitif yang berbeda:

Entitas	Tabel DB	Atribut Sensitif	Nilai
Admin	admins	password (bcrypt), token JWT, email, username	Kritis
Guru	teachers	password (bcrypt), token JWT, email, schoolName	Kritis
Siswa Disleksia	students	password (bcrypt), token JWT, username — data anak di bawah umur	Kritis
Orang Tua	parents	password (bcrypt), token JWT, email	Tinggi
Kurator	curators	password (bcrypt), token JWT, email — pakar pendidikan	Tinggi

Tabel 5: Aset data entitas pengguna

Data siswa dikategorikan **kritis** karena merupakan data anak di bawah umur dengan kondisi disabilitas belajar spesifik, yang memiliki perlindungan regulasi lebih ketat.

2.1.2. Aset Data Perilaku Kognitif (*Sangat Sensitif*)

Ini adalah kategori aset paling sensitif dalam sistem—data perilaku kognitif anak disleksia yang dikumpulkan selama sesi membaca:

Tabel	Deskripsi	Nilai
distraction_eye_events	Rekaman peristiwa distraksi mata (fokus/melirik/menoleh) per sesi; merepresentasikan kondisi kognitif anak	Kritis
stt_word_results	Hasil evaluasi kata per kata dari rekaman suara anak saat membaca; berisi pola kesalahan fonologis	Kritis
test_sessions	Snapshot lengkap sesi tes: teks bacaan, skor AD, skor AMS, medali, waktu mulai/selesai	Kritis
level_progresses	Progress level siswa: isUnlocked, goldCount, silverCount, bronzeCount, isCompleted	Tinggi

Tabel 6: Aset data perilaku kognitif — paling sensitif dalam sistem

Data eye-tracking dan STT mengungkap kondisi neurologis anak secara tidak langsung, sehingga termasuk kategori **data kesehatan anak** yang dilindungi hukum.

2.1.3. Aset Data Konten Pendidikan

Tabel	Deskripsi	Nilai
stories	Cerita berlevel yang dikurasi khusus untuk disleksia (id, title, description, passage, image, status, level_id)	Tinggi
levels	Level pembelajaran (1–5) dengan nomor urut, nama, flag bonus, teacher_id	Sedang
story_approval_logs	Log keputusan persetujuan/penolakan cerita oleh kurator	Sedang

Tabel 7: Aset data konten pendidikan

2.2. Aset Layanan (API Endpoint)

2.2.1. Layanan Autentikasi

Endpoint	Metode	Fungsi
/auth/{role}/login	POST	Login per peran (teachers, students, parents, admins, curators)
/auth/{role}/logout	POST	Logout dan invalidasi token di database
/auth/me	GET	Ambil profil pengguna aktif berdasarkan token JWT

Tabel 8: Layanan autentikasi

2.2.2. Layanan Domain Utama

Modul	Deskripsi Layanan	Peran Akses
Story Management	CRUD cerita + alur status kurasi (WAITING_NEWLY → WAITING → ACCEPTED/REJECTED)	Admin, Guru, Kurator
Level Management	CRUD level pembelajaran; penugasan cerita ke level	Admin, Guru
Test Session	Inisiasi sesi tes; penyimpanan hasil AD, AMS, skor, medali, waktu	Siswa
Distraction Events	Penerimaan dan penyimpanan event eye-tracking dari frontend	Siswa (via sistem)
STT Word Results	Penyimpanan hasil evaluasi per kata dari komponen ASR	Siswa (via sistem)
Dashboard	Ringkasan statistik progress, frekuensi distraksi, tren skor	Admin, Guru, Orang Tua
AI / LLM	Generasi kalimat latihan kontekstual berdasarkan konten bacaan	Internal (System)
Account Management	Registrasi guru; pengelolaan data siswa dan orang tua	Admin, Guru

Tabel 9: Aset layanan domain utama

2.3. Aset Infrastruktur

Komponen	Deskripsi	Nilai
Server NestJS	Node.js runtime menjalankan REST API backend	Kritis
Server Next.js	Node.js runtime melayani SSR frontend; titik masuk semua pengguna	Kritis
MySQL Database	Penyimpanan seluruh data sistem: pengguna, sesi, token aktif, data kognitif anak	Kritis
Kunci JWT Secret	Secret untuk signing/verifikasi token JWT seluruh peran	Kritis
API Key OpenAI/OpenRouter	Kredensial akses LLM untuk generasi kalimat latihan	Kritis
MediaPipe Model (client)	Model ML deteksi wajah yang diunduh dan dieksekusi di browser siswa	Tinggi
File Storage	Penyimpanan file gambar cerita yang diunggah	Sedang
Kredensial SMTP	Akun email untuk pengiriman notifikasi	Tinggi

Tabel 10: Aset infrastruktur

2.4. Model Kepercayaan dan Batas Akses

2.4.1. Zona Kepercayaan

Sistem mendefinisikan tiga zona kepercayaan:

1. **Zona Publik:** Internet — pengguna tidak terautentikasi, hanya dapat mengakses halaman landing dan endpoint login.
2. **Zona Terautentikasi:** Pengguna dengan JWT valid, akses dibatasi oleh dekorator `@Auth(AuthRole.*)` sesuai peran.
3. **Zona Internal:** Komunikasi NestJS ↔ MySQL; hanya dapat diakses dari host server.

2.4.2. Matriks Peran dan Akses

Fitur	Admin	Guru	Siswa	Orang Tua	Kurator
Manajemen Akun	✓	✓ (terbatas)	–	–	–
CRUD Cerita/Level	✓	✓	–	–	–
Kurasi Cerita	–	–	–	–	✓
Sesi Baca & Tes	–	–	✓	–	–
Kirim Data Eye-Tracking	–	–	✓	–	–
Kirim Data STT	–	–	✓	–	–
Dasbor Guru	✓	✓	–	–	–
Dasbor Orang Tua	–	–	–	✓	–
Lihat Progress Anak	✓	✓	–	✓ (anak sendiri)	–

Tabel 11: Matriks akses per peran

3. Stack dan Dependensi Kunci

3.1. Backend (NestJS)

Paket	Versi	Fungsi
@nestjs/core	^11.1.6	Framework utama NestJS
@nestjs/jwt	^11.0.1	Generasi dan verifikasi JWT; signing seluruh peran
@nestjs/passport	^11.0.5	Middleware autentikasi berbasis strategi
typeorm	^0.3.25	ORM dan manajemen migrasi database
mysql2	^3.14.3	Driver koneksi MySQL
bcrypt	^6.0.0	Hashing password sebelum disimpan ke DB
class-validator	^0.14.2	Validasi DTO request (input sanitization)
multer	^2.0.2	Upload file multipart (gambar cerita)
openai	^6.7.0	Integrasi API LLM untuk generasi kalimat latihan
nestjs-paginate	^12.5.1	Paginasi otomatis pada listing endpoint
nodemailer	^7.0.9	Pengiriman email transaksional ke guru/orang tua
pino	^9.7.0	Structured logging performa tinggi
joi	^18.0.0	Validasi konfigurasi environment variables

Tabel 12: Dependensi utama backend

3.2. Frontend (Next.js)

Paket	Versi	Fungsi
next	15.5.2	Framework React fullstack dengan SSR/SSG, Turbopack
react	19.1.0	Library UI komponen
tailwindcss	^4	Utility-first CSS framework
MediaPipe Face Mesh	–	Model ML deteksi wajah untuk eye-tracking; dieksekusi di browser
Web Speech API / ASR	–	API browser atau layanan eksternal untuk transkripsi suara siswa

Tabel 13: Dependensi utama frontend

3.3. Privasi Arsitektur Komponen AI

Keputusan desain penting: MediaPipe Face Mesh dieksekusi **sepenuhnya di sisi klien (browser)**. Data landmark wajah tidak dikirim ke server; hanya metrik terstruktur (frekuensi distraksi, durasi fokus) yang dikirim ke backend. Pendekatan ini:

- Mengurangi eksposur data biometrik wajah anak ke jaringan
- Mengurangi kebutuhan bandwidth
- Memungkinkan adopsi tanpa perangkat keras khusus di sekolah mana pun

Rekaman suara dari komponen ASR, sebaliknya, perlu diperhatikan karena berisi suara anak di bawah umur. Kebijakan retensi dan penyimpanan rekaman audio perlu didefinisikan secara eksplisit.